

# moon-certified 项目申报书

项目名称：moon-certified：基于 moon prove 的形式化验证核心算法库

GitHub 仓库：<https://github.com/Juwan-Hwang/moon-certified>

项目方向：基础数据结构与算法（moon prove 验证的通用算法库）

是否为原创项目：是。算法本身是经典算法，但使用 MoonBit 0.9 的 moon prove 对其进行形式化验证是原创工作。参考了官方 moonbit-community/verified (Apache-2.0) 的验证写法和风格，但本项目是独立实现，覆盖范围和验证深度远超该教程级种子包。

## 项目简介

MoonBit 0.9 引入了 first-class formal verification 能力，moon prove 成为与 moon build、moon test 并列的工具链内置命令。它通过 Why3 + Z3 SMT 求解器对代码进行全输入覆盖的正确性证明--不是测试某几组输入碰巧返回正确结果，而是覆盖所有可能输入的数学证明。

但目前 MoonBit 生态中，moonbit-community/verified 仅包含 12 个教程级示例 (v0.0.2)，没有生产级的验证算法库。本项目旨在填补这个空白：构建一个覆盖排序、搜索、数据结构、图算法等核心领域的验证库，每个算法都附带形式化证明，确保在所有合法输入下行为正确。

## 适用场景

- MoonBit 标准库候选：经过形式化验证的算法可以直接作为标准库的可靠实现
- AI 生成代码的质量保障：MoonBit 官方强调“验证即发布”--当 AI 大规模生成 MoonBit 代码时，验证过的核心库是可信基石
- 教学与推广：作为 moon prove 的完整实践案例，帮助社区理解形式化验证的实际工程用法
- 其他生态库的依赖：后续的图算法库、ORM、网络框架等都可以依赖经过验证的基础算法

## 拟实现的核心功能

- 排序算法验证：插入排序、快速排序、归并排序、堆排序--证明输出有序、元素不变
- 搜索算法验证：二分查找（含泛型版本）、下界查找、哈希表查找--证明返回正确索引或 None
- 数据结构验证：红黑树（红黑性质 + BST 性质）、AVL 树（高度平衡 + BST 性质）、二叉堆（堆性质）--使用 model-based verification 模式
- 图算法验证：BFS/DFS（遍历完整性）、Dijkstra（最短路径正确性）、拓扑排序（拓扑序有效性）、最小生成树 Kruskal（生成树最小）
- 字符串算法验证：KMP 匹配、Rabin-Karp 哈希匹配--证明匹配正确性
- 数论算法验证：GCD（欧几里得算法）、快速幂--证明结果正确性
- 在线证明可视化 Demo：算法执行 + 证明状态同步展示
- 发布到 mooncakes.io，提供完整测试、CI、README 和可运行示例

## 参考说明

- moonbit-community/verified (Apache-2.0)：参考其 moon prove 写法、谓词风格和验证流程，作为技术起点
- MoonBit 官方形式化验证文档：参考 proof\_require / proof\_ensure / proof\_invariant 语法和 model-based verification 模式
- 经典算法实现参考 CLRS《算法导论》中的伪代码和不变量描述
- 本项目所有代码为独立编写，许可证为 Apache-2.0